§7.1 常数项级数

一、常数项级数的概念、性质与收敛原理:

通常,将已给数列$\{a_n\}$的各项依次用加号连接起来的表达式

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots, \text{或} \sum_{n=1}^{\infty} a_n \tag{1.2}$$

称为**常数项无穷级数**,简称为**常数项级数**或**级数**,a_n 称为该级数的**通项**.

定义 1.1(级数的收敛性与和) 级数(1.2)的前 n 项之和

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^{n} a_k \quad (n = 1,2,\cdots)$$

称为它的**部分和**.若部分和数列$\{S_n\}$收敛,则称级数(1.2)**收敛**,并称

$$S = \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k$$

为它的**和**,记作 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$;否则,称级数(1.2)**发散**.

级数(1.2)的收敛与发散统称为**敛散性**.收敛级数的和与其部分和之差 $R_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$ 称为该级数的**余项**.

例1:等比级数(几何级数) $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} + \cdots (a \neq 0)$

解 该级数的部分和为

$$S_n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} = \begin{cases} \dfrac{a(1-q^n)}{1-q}, & q \neq 1, \\ na, & q = 1. \end{cases}$$

当$|q|<1$时,由于

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{a(1-q^n)}{1-q} = \frac{a}{1-q},$$

故该级数收敛,且其和为$\frac{a}{1-q}$;当$|q|>1$时,由于$\lim_{n\to\infty} q^n = \infty$,从而

二维码 7.1.1

$\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ 不存在，故该数级发散；当 $q=1$ 时，显然级数也发散；当 $q=-1$ 时，级数变为

研究无穷级数的敛散性与研究数列的敛散性之间的关系.

$$a-a+a-a+\cdots+(-1)^{n-1}a+\cdots,$$

由于它的部分和

$$S_n=\begin{cases}0, & n\text{ 为偶数},\\ a, & n\text{ 为奇数}\end{cases}$$

是一个发散数列，所以该级数发散.

综上所述，当 $|q|<1$ 时，等比级数收敛，其和为 $\dfrac{a}{1-q}$；当 $|q|\geqslant 1$ 时，等比级数发散. ▮

例2 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$ 收敛，且其和 $S=1$.

证

$$\begin{aligned}S_n&=\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{n\cdot(n+1)}\\&=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\\&=1-\frac{1}{n+1}\end{aligned}$$

注意定义！

则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=1$，所以级数收敛，且其和 $S=1$.

例3 讨论调和级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 的敛散性.

$\sum\frac{1}{n^2}$ 收敛

证 $s_n=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}$，→发散

$S_{2n}-S_n=\sum\limits_{n+1}^{2n}\frac{1}{k}\geqslant\sum\limits_{n+1}^{2n}\frac{1}{2n}=\frac{1}{2}$

$\geqslant\varepsilon$

Cauchy 收敛原理

$\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0,\exists N$，使得 $\forall n>N$ 及 $p\in N_+$，恒有

$$|a_{n+p}-a_n|<\varepsilon$$

性质 1.1 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \widetilde{S}$, 其中 S 与 $\widetilde{S}$ 均为有限实数, 则

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n = S \pm \widetilde{S}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} C a_n = C \sum_{n=1}^{\infty} a_n = CS$, 其中 $C \in \mathbf{R}$ 为常数;

(3) 若 $a_n \leqslant b_n$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

推论: (1) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 发散

(2) 非0常数不影响级数敛散性

性质 1.2 在一个级数中, 任意删去、添加或改变有限项不改变该级数的敛散性. (对于收敛级数, 和改变)

级数收敛的必要条件

性质 1.3 (1) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充要条件为 $\lim_{n\to\infty} R_n = 0$.

明级数的性质 1.2, 1.3.

(2) 举例说明删去或添加无限项是否改变级数的敛散性?

性质 1.3 中的(1)是级数收敛的必要条件. 由于(1)中条件比较容易验证, 因此常被用来证明级数的发散性. 就是说, 若 $\{a_n\}$ 不收敛, 或者虽收敛但 $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必定发散. 例如, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{2}}$ 都是发散的. (逆否命题)

性质 1.4 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛级数, 则不改变它的各项次序任意加入括号后所得到的新级数仍收敛, 并且和不变.

定理 1.1 (Cauchy 收敛原理) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充要条件是

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbf{N}_+, \text{使得 } \forall p \in \mathbf{N}_+, \text{当 } n > N \text{ 时, 恒有} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon. \quad (1.3)$$

例 1.5 利用 Cauchy 收敛原理证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛.

想一想：

写出利用 Cauchy 收敛原理证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散的条件，并用它证明调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散.

证 在第一章的例 2.11 中，已经证得：$\forall n$，$p\in\mathbf{N}_+$，

$$\frac{1}{(n+1)^2}+\frac{1}{(n+2)^2}+\cdots+\frac{1}{(n+p)^2}<\frac{1}{n},$$

因此，$\forall\varepsilon>0$，只要取 $N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$，则当 $n>N$ 时，

$$0<\frac{1}{(n+1)^2}+\frac{1}{(n+2)^2}+\cdots+\frac{1}{(n+p)^2}<\frac{1}{n}<\varepsilon,$$

故由定理 1.1 知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛. ▌

二、正项级数的审敛准则：

定理 1.2 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛的充要条件是它的部分和数列有上界.

定理 1.3（比较准则 I） 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 是两个正项级数，并且 $\forall n\in\mathbf{N}$，$a_n\leqslant b_n$.

（1）若 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；

（2）若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散.

例1 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都收敛，且 $a_n\leq c_n\leq b_n(n\in N_+)$

证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 收敛。

证 因 $0\leq b_n-c_n\leq b_n-a_n(n\in N_+)$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)$ 收敛，

故由第一比较准则知 $\sum_{n=1}^{\infty}(b_n-c_n)$ 收敛，所以

$\sum_{n=1}^{\infty}c_n=\sum_{n=1}^{\infty}[b_n-(b_n-c_n)]$ 也收敛。

例2 讨论下列级数的敛散性。

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{\pi}{2^n}$　　(2) $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+2n-3}}$

解：(1) $\sin\frac{\pi}{2^n} < \frac{\pi}{2^n}$

$\because \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{2^n}$ 收敛

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{\pi}{2^n}$ 收敛

(2) $\frac{1}{\sqrt{n^2+2n-3}} > \frac{1}{\sqrt{n^2+2n+1}} = \frac{1}{n+1}$

$\because \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ 发散

$\therefore \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+2n-3}}$ 发散

定理 1.4（比较准则Ⅱ） 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 是两个正项级数，并且 $\forall n\in\mathbf{N}_+, b_n>0$，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\lambda\ (\text{有限正数或}+\infty).$$

(1) 若 $\lambda>0$，则两个级数同时收敛或同时发散；

(2) 若 $\lambda=0$（$a_n\le b_n$），且 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 大收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 小收敛；

(3) 若 $\lambda=+\infty$（$a_n\ge b_n$），且 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 小发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 大发散.

小发散，大发散

大收敛，小收敛

定理 1.5（积分准则） 设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 为一正项级数. 若存在一个单调减的非负连续函数 $f:[1,+\infty)\to(0,+\infty)$，使 $f(n)=a_n$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与无穷积分 $\int_1^{+\infty}f(x)\,dx$ 同时收敛或同时发散.

例 1.8 讨论 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 的敛散性（$p>0$）.

解 取 $f(x)=\frac{1}{x^p}$（$1\le x<+\infty$），则 f 是定义在 $[1,+\infty)$ 上的非负连续的单调减函数. 由于 p 积分 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\le 1$ 时发散，因此，根据定理 1.5，p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 当 $p>1$ 时收敛，当 $p\le 1$ 时发散. ▌

注意 p 是常数

注意：定理 1.5 中用来作比较的无穷积分也可换成 f 在无穷区间 $[N,+\infty)$ 上的积分，其中 N 是任意的正整数.

例 1.9 讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ $(p > 0)$ 的敛散性.

解 取 $f(x)=\frac{1}{x(\ln x)^p}$ $(p>0)$，则 f 在 $[2,+\infty)$ 上满足积分准则的条件. 当 $p=1$ 时，无穷积分

$$\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x} = \ln \ln x \Big|_2^{+\infty} = +\infty,$$

是发散的；当 $p \neq 1$ 时，

$$\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x(\ln x)^p} = \frac{1}{1-p}(\ln x)^{1-p} \Big|_2^{+\infty} = \begin{cases} \dfrac{(\ln 2)^{1-p}}{p-1}, & p > 1, \\ +\infty, & p < 1. \end{cases}$$

因此，级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ 当 $p > 1$ 时收敛，当 $0 < p \leqslant 1$ 时发散. ▌

例5 讨论下列级数的敛散性。

1) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{\sqrt{\pi}}{n}\right)$　　2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n^2+1)}}$　　(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$.

4) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)^p \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$

解: (1) $\sum \frac{1}{n} \frac{\pi}{n}$ → 收敛　　(2) $\sum \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ → 收敛

(3) $\sqrt[n]{n} \to 1$　　$\sum \frac{1}{n}$ → 发散

(4) $(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^p = \frac{1}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})^p} \sim (\frac{1}{2\sqrt{n}})^p$

$b_n = \frac{1}{\sqrt{n}^p} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^{\frac{p}{2}+1}}$

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \eta \neq 0$ → 收敛

定理 1.6（D'Alembert 准则） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数，$a_n > 0$，并且

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda \text{（有限或 } +\infty\text{）.}$$

（1）若 $\lambda<1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

（2）若 $\lambda>1$（含 $\lambda=+\infty$），则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

定理 1.7（Cauchy 准则） 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数，$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lambda$（有限或 $+\infty$）.

（1）若 $\lambda<1$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛；

（2）若 $\lambda>1$（含 $\lambda=+\infty$），则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

D'Alembert 准则与 Cauchy 准则又分别称为**检比法与检根法**.

例5 判别下列级数的敛散性。

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ → 检根法　(2) $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \sin\frac{\pi}{2^n}$ → $\sum n^2 \cdot \frac{1}{2^n}$　(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ $(x>0)$

解：(1) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} = \frac{1}{2} < 1$

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \frac{1}{2} < 1$　收敛

(2) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n}\cdot\sqrt[n]{n}}{2} = \frac{1}{2} < 1$　收敛

(3) $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} = x \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 0 < 1$　收敛

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$ $(a>0)$　(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n\, n!}{n^n}$ $(a>0)$　(6) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln^q n}{n^p}$ $(p,q>0)$

(4) $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}a\cdot\frac{(1+\frac{1}{n})^n}{(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}}=a$ $\begin{cases}\text{发散} & a>1\\ \text{收敛} & a<1\end{cases}$

当 $a=1$ 时，$\lim_{n\to\infty}\frac{a^n}{(1+\frac{1}{n})^n}=\frac{1}{e}\neq 0$ ∴发散

(5) $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{a^n\cdot n!}=a\lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{(n+1)^n}=a\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}=\frac{a}{e}$ $\begin{cases}\text{发散} & a>e\\ \text{收敛} & a<e\end{cases}$

当 $a=e$ 时，$a_n=\frac{e^n\cdot n!}{n^n}\Rightarrow\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n}>1$

$a_{n+1}>a_n\Rightarrow\sum\frac{e^n n!}{n^n}$ 发散

(6) 当 $p=1$ 时，$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\ln^q n}{n}$ → 发散 $\left(\frac{\ln^q n}{n}>\frac{1}{n}\right)$

① $p>1$ 时，$\exists r$，使 $p>r>1$

$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{\ln^q n}{n^p}}{\frac{1}{n^r}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln^q n}{n^{p-r}}=0$

$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^\varepsilon}=0$

∵ $\sum\frac{1}{n^r}$ 收敛 ∴ $\sum\frac{\ln^q n}{n^p}$ 收敛

② $p<1$ 时，$\frac{\ln^q n}{n^p}>\frac{\ln^q n}{n}$

$\int_2^{+\infty}\frac{\ln^q x}{x}dx=\int_2^{+\infty}\ln^q x\,d\ln x=\frac{1}{q+1}\ln^{q+1}x\Big|_2^{+\infty}$ → 发散

∴ $\sum\frac{\ln^q n}{n^p}$ 发散

三、变号级数的审敛准则：

若级数中有无穷多项为正，无穷多项为负，则称此类级数为**变号级数**. 变号级数中最简单的是所谓**交错级数**，即各项的正负号交替变化的级数，它可以表示成如下形式：

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n=a_1-a_2+a_3-a_4+\cdots+(-1)^{n-1}a_n+\cdots,\qquad(1.4)$$

其中 $a_n>0$ $(n\in\mathbf{N}_+)$.

↳充分条件　↳单调递减

定理 1.8（Leibniz 准则） 设 $\forall n\in\mathbf{N}_+$，$a_n\geqslant a_{n+1}$，并且 $\lim_{n\to\infty}a_n=0$，则交错级数 (1.4) 收敛，并且其和 $S\leqslant a_1$，部分和 S_n 与和 S 的绝对误差

$$|S-S_n|\leqslant a_{n+1}\quad(\forall n\in\mathbf{N}_+).\qquad(1.5)$$

例8 判别下列级数的敛散性：

1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收

2) $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\ln n}{n}$ 收

单减且极限→0

3) $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n+(-1)^n}}$ 发散

不满足单调

4) $\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n+(-1)^n}}$

→奇偶项分开单减，一起无单调性

$S_{2n}=(\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{2}})+(\frac{1}{\sqrt{5}}-\frac{1}{\sqrt{4}})+\cdots+(\frac{1}{\sqrt{2n+1}}-\frac{1}{\sqrt{2n}})$

$=-\frac{1}{\sqrt{2}}+(\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{1}{\sqrt{4}})+(\frac{1}{\sqrt{5}}-\frac{1}{\sqrt{6}})+\cdots+(\frac{1}{\sqrt{2n-1}}-\frac{1}{\sqrt{2n}})+\frac{1}{\sqrt{2n+1}}$

$>-\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\therefore \lim_{n\to\infty}S_{2n}=S$ $\lim_{n\to\infty}a_{2n+1}=0$

$\therefore S_n\to S$ $\therefore$ 收敛

定理 1.9（绝对收敛准则） 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 的绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 收敛，则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ **绝对收敛**；若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，但其绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$ 发散，则称 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ **条件收敛**. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 是条件收敛的.

注意：定理 1.9 的逆命题不成立.

例如，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 收敛，但其绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散.

例如

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$ 为条件收敛 .

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{(n-1)!}$, $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{n}{10^n}$ 均为绝对收敛.

例9 讨论下列级数的敛散性. 若收敛，指出是绝对收敛还是条件收敛.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\alpha}{n^4}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{e^n}$; (3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^p+(-1)^{n-1}}(p\geq 1)$

解：(1) $\left|\frac{\sin n\theta}{n^4}\right| \le \frac{1}{n^4}$ → 收敛 ∴ 绝对收敛

(2) $|(-1)^n \frac{n^2}{e^n}| = \frac{n^2}{e^n}$ 检根：$\sqrt[n]{a_n} \to \frac{1}{e} < 1$ ∴ 绝对收敛

(3) $a_n = \frac{1}{n^p + (-1)^{n-1}}$ $b_n = \frac{1}{n^p}$ $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$ ∴ $p>1$ 时，绝对收敛

$p=1$ 时，即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+(-1)^{n-1}}$ $S_{2n} = \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n} - \frac{1}{2n-1}$ ↓

$S_{2n} = -1 + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + (\frac{1}{4} - \frac{1}{5}) + \cdots + (\frac{1}{2n-2} - \frac{1}{2n-1}) + \frac{1}{2n} > -1$

∴ $\lim_{n\to\infty} S_{2n} = S$ $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$

∴ $\lim_{n\to\infty} S_{2n+1} = S$ ∴ $p=1$ 收敛

加绝对值，发散 ∴ $p=1$ 时，条件收敛

绝对收敛级数有许多条件收敛级数所不具备的性质。

定理9 (1)（可交换性）

若级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$绝对收敛，则任意交换它的各项次序所得新级数$\sum_{n=1}^{\infty} \tilde{a}_n$也绝对收敛，且其和不变。

(2)（乘积的收敛性）

若级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$与$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$都绝对收敛，它们的和分别为A与B，则它们各项相乘得到的所有可能的乘积项$a_i a_j$按任何次序排列所得到的乘积级数$\sum_{n=1}^{\infty} c_n$也绝对收敛，且其和为 AB。

§7.2 函数项级数

一、函数项级数的处处收敛性：

设$\{u_n\}$是定义在同一个集合$A\subseteq\mathbf{R}$上由无穷多项组成的一列函数(称为**函数列**),将它的各项依次用加号联结起来所得到的表达式

$$u_1+u_2+\cdots+u_n+\cdots \text{ 或 } \sum_{n=1}^{\infty}u_n, \tag{2.1}$$

称为集合A上的**函数项级数**,u_n称为它的**通项**,前n项之和$S_n=\sum_{k=1}^{n}u_k$称为它的**部分和**.

定义 2.1(**函数项级数的处处收敛性与和函数**) 设$x_0\in A$,将x_0代入函数项级数(2.1),它就变为一个常数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x_0)=u_1(x_0)+u_2(x_0)+\cdots+u_n(x_0)+\cdots. \tag{2.2}$$

若级数(2.2)收敛,则称x_0为函数项级数(2.1)的**收敛点**,由收敛点全体所构成的集合D称为该级数的**收敛域**.若x_0不是收敛点,则称它为该级数的**发散点**,由发散点的全体所构成的集合称为该级数的**发散域**.设D为级数(2.1)的收敛域,则$\forall x\in D$,级数(2.1)都收敛,称该级数的这种收敛为在D上**处处收敛**(或**逐点收敛**).此时,称由

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x),\quad x\in D$$

定义的函数$S:D\to\mathbf{R}$为级数(2.1)的**和函数**,简称为**和**.

若级数(2.1)在D上处处收敛,则$S(x)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}u_k(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)$. 因此,在$D$上级数(2.1)的和函数就是其部分和$S_n(x)$的极限.与常数项级数类似,也称

$$R_n(x)=S(x)-S_n(x)=\sum_{k=n+1}^{\infty}u_k(x)$$

为该级数的**余项**,并且$\lim_{n\to\infty}R_n(x)=0\ (x\in D)$.

例 2.1 研究等比级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}ax^n=a+ax+ax^2+\cdots+ax^n+\cdots$$

的收敛性,并求其和函数(其中$a\neq0$).

解 由例 1.2 知,当$|x|<1$时,该级数收敛;当$|x|\geqslant1$时,该级数发散.所以它的收敛域是$(-1,1)$,和函数为

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}ax^n=\frac{a}{1-x},\quad x\in(-1,1).$$

例 2.2 研究级数

$$x + (x^2 - x) + (x^3 - x^2) + \cdots + (x^n - x^{n-1}) + \cdots$$

的收敛性，并求其和函数.

解 由于

$$S_n(x) = x + (x^2 - x) + (x^3 - x^2) + \cdots + (x^n - x^{n-1}) = x^n,$$

故当 $|x|<1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} x^n = 0$；当 $x=1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} S_n(1) = 1$；当 $x=-1$ 时，$S_n(-1) = (-1)^n$，故当 $n\to\infty$ 时它的极限不存在；当 $|x|>1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} x^n = \pm\infty$. 因此，该级数的收敛域为 $(-1,1]$，和函数为

$$S(x) = \begin{cases} 0, & |x| < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

二、函数项级数的一致收敛性概念与判别方法：

定义 2.2（函数项级数的一致收敛性） 若存在一个函数 $S: D \to \mathbf{R}$，满足

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbf{N}_+, \text{当 } n > N(\varepsilon) \text{ 时}, \forall x \in D, \text{恒有 } |S_n(x) - S(x)| < \varepsilon, \tag{2.4}$$

则称级数 (2.1) 在 D 上**一致收敛于** S.

级数 (2.1) 在 D 上一致收敛于 S 的几何意义是：对于任给的 $\varepsilon>0$，当 $n>N(\varepsilon)$ 时，它的部分和函数列 $\{S_n\}$ 的图像全部落到关于函数 S 图像对称的宽为 2ε 的带形域中（图 7.3）.

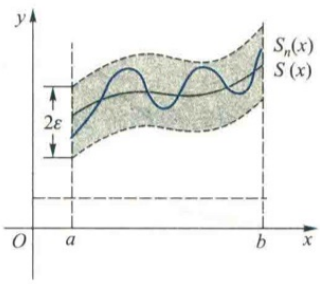


图 7.3

例：试证 $\frac{1}{x+1} - \sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(x+n-1)(x+n)}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛。

证明：$S_n(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)(x+2)} - \frac{1}{(x+2)(x+3)} - \cdots - \frac{1}{(x+n-1)(x+n)} = \frac{1}{x+n}$

$\forall x \in [0,1]$，$S(x) = \lim\limits_{n\to\infty} S_n(x) = 0$

$|S_n(x) - S(x)| = \frac{1}{x+n} < \frac{1}{n} < \varepsilon$

$\therefore \forall \varepsilon > 0$，取 $N = [\frac{1}{\varepsilon}]$，当 $n > N$ 时，$\forall x \in [0,1]$，恒有 $|S_n(x) - S(x)| < \varepsilon$

↓ 不依赖于 x

例 2.4 证明：例 2.2 中的函数项级数在区间 $(-1,1]$ 上不一致收敛.

证 由例 2.2 知，该级数在 $(-1,1]$ 上处处收敛于和函数

$$S(x)=\begin{cases}0, & |x|<1,\\ 1, & x=1.\end{cases}$$

为了证明它在 $(-1,1]$ 上不一致收敛于 $S(x)$，只要证明：$\exists \varepsilon_0>0$，$\forall n\in \mathbf{N}_+$，$\exists x_0\in(-1,1]$，使 $|S_n(x_0)-S(x_0)|\geqslant \varepsilon_0$ 就行了. 由于级数的部分和 $S_n(x)=x^n$，且 $\forall n\in \mathbf{N}_+$，点 $x_n=\dfrac{1}{\sqrt[n]{2}}\in(0,1]$，故有

$$|S_n(x_n)-S(x_n)|=\left(\frac{1}{\sqrt[n]{2}}\right)^n-0=\frac{1}{2}.$$

因此，只要取 $\varepsilon_0\leqslant\dfrac{1}{2}$，则 $\forall n\in \mathbf{N}_+$，在点 x_n 处都有 $|S_n(x_n)-S(x_n)|\geqslant\varepsilon_0$，这样，就证明了题中的结论. ▌

定理 2.2（*M* 判别准则） 如果存在一个收敛的正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}M_n$，$\forall n\in \mathbf{N}_+$ 以及 $\forall x\in D$，恒有 $|u_n(x)|\leqslant M_n$，那么级数(2.1)在 D 上一致收敛.

例 2.5 证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sin nx}{n^2}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛.

证 由于 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$，不等式

$$\left|\frac{\sin nx}{n^2}\right|\leqslant\frac{1}{n^2}\quad(n\in \mathbf{N}_+)$$

成立，并且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 是收敛的，故由 *M* 判别准则，原级数在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛. ▌

三、一致收敛级数的性质：

定理 2.3（和函数的连续性） 设$u_n \in C(I)(n \in \mathbf{N}_+)$，若函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 在区间 I 上一致收敛于 $S:I \to \mathbf{R}$，则和函数 $S \in C(I)$.

$$\lim_{x \to x_0} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \lim_{x \to x_0} S(x) = S(x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \to x_0} u_n(x).$$

定理 2.4（和函数的可积性） 设 $u_n \in C[a,b](n \in \mathbf{N}_+)$. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $S:[a,b] \to \mathbf{R}$，则和函数 S 在 $[a,b]$ 上可积，且 $\forall x \in [a,b]$，

$$\int_a^x S(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^x \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \right) \mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^x u_n(t)\,\mathrm{d}t. \tag{2.10}$$

定理 2.5（和函数的可导性） 设 $u_n \in C^{(1)}(I)(n \in \mathbf{N}_+)$. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 在 I 上处处收敛于 $S:I \to \mathbf{R}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n'$ 在 I 上一致收敛于 $\sigma:I \to \mathbf{R}$，则和函数 $S \in C^{(1)}(I)$，并且

$$S'(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x) = \sigma(x). \tag{2.11}$$

§7.3 幂级数

一、幂级数及其收敛半径：

形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots, \tag{3.1}$$

或者

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \cdots + a_n (x - x_0)^n + \cdots \tag{3.2}$$

的函数项级数称为**幂级数**，其中 x_0 与系数 a_n $(n=0,1,2,\cdots)$ 都是实常数. 在级数(3.2)中，令 $u=x-x_0$，它就变成(3.1)式的形式. 因此，只要讨论形如(3.1)的幂级数就行了.

定理 3.1（Abel 定理） 对于幂级数(3.1)，下列命题成立：

(1) 若它在点 $x_0 \neq 0$ 处收敛，则当 $|x| < |x_0|$ 时，该级数绝对收敛；

(2) 若它在点 $\tilde{x}_0 \neq 0$ 处发散，则当 $|x| > |\tilde{x}_0|$ 时，该级数发散.

定理 3.2 幂级数(3.1)的收敛性有且仅有三种可能：

(1) 对于任何 $x \in \mathbf{R}$ 都收敛，并且绝对收敛；

(2) 仅在 $x=0$ 点收敛；

(3) 存在一个正数 R，当 $|x| < R$ 时绝对收敛，当 $|x| > R$ 时发散.

定义 3.1 定理 3.2 中的正数 R 称为幂级数(3.1)的**收敛半径**，对应的开区间 $(-R,R)$ 称为它的**收敛区间**.

定理 3.3 设有幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，若 $a_n \neq 0$，并且 $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$ 存在或为 $+\infty$，则它的收敛半径为

$$R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|. \tag{3.3}$$

例1 求下列幂级数的收敛域

$$1)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} \qquad 2)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$$

$$3)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}(x-1)^n \qquad 4)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{2^n}x^{2n}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n,$$

$$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$$

(1) $R=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}}=1$ ∴ 收敛域 $(-1,1)$

$x=-1$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(-1)^n}{n}$ 发散

$x=1$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\cdot\frac{1}{n}$ 收敛

∴ 综上, 收敛域 $(-1,1]$

(2) $R=+\infty$ 收敛域 $(-\infty,+\infty)$

(3) $R=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}\cdot\frac{n+1}{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}=\frac{1}{3}$

$|x-1|<\frac{1}{3}$ 时, $\frac{2}{3}<x<\frac{4}{3}$. 收敛区间

$x=\frac{2}{3}$ 时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}(-\frac{1}{3})^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n+(\frac{2}{3})^n}{n}$ 收敛

$x=\frac{4}{3}$ 时, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}(\frac{1}{3})^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1+(-\frac{2}{3})^n}{n}$ 发散

∴ 收敛域 $[\frac{2}{3},\frac{4}{3})$

△幂级数在某点x_0处条件收敛, 则 $R=|x_0|$

例2 已知幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n$的收敛半径$R=1$，试求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n!}x^n$的收敛半径.

注意： $R=1$，并不能确定$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$是否存在。

解 依题意 $\forall x_0\in(0,1)$，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n$绝对收敛，则必有$\lim_{n\to\infty}a_n x_0^n=0$

因而，$\exists M>0$，使$|a_n x_0^n|\le M$，于是$\left|\frac{a_n}{n!}x^n\right|=\left|\frac{a_n x_0^n}{n!x_0^n}x^n\right|\le\frac{M}{n!x_0^n}|x^n|$

而对于级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{M}{n!x_0^n}|x|^n$，由检比法可知是收敛的(对于任意的$x$)，

从而可知所求收敛半径$R=+\infty$.

二、幂级数的运算性质：

定理 3.5 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty}b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1 与 R_2，令 $R=\min\{R_1,R_2\}$，则在它们公共的收敛区间$(-R,R)$内，有

(1) 级数 $\alpha\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n+\beta\sum_{n=0}^{\infty}b_n x^n$ 收敛，并且

$$\alpha\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n+\beta\sum_{n=0}^{\infty}b_n x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(\alpha a_n+\beta b_n)x^n \quad (\text{其中 } \alpha,\beta\in\mathbf{R});$$

(2) 它们的乘积级数收敛，并且

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty}b_n x^n\right)=\sum_{n=0}^{\infty}c_n x^n,$$

其中 $c_n=a_0b_n+a_1b_{n-1}+\cdots+a_{n-1}b_1+a_nb_0$.

注意：两个收敛幂级数的相加减

定理 3.6（内闭一致收敛性） 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n$ 的收敛半径为 R，$0<R\le+\infty$，则它在收敛区间$(-R,R)$内的任何闭子区间$[a,b]$上都是一致收敛的.

定理 3.7 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $S(x)$，收敛半径为 R，则有

(1) $S(x)$ 在收敛区间 $(-R,R)$ 内是连续的，即 $S(x) \in C(-R,R)$；

(2) $S(x)$ 在收敛区间 $(-R,R)$ 内有连续的导数，并且可以逐项求导，即 $\forall x \in (-R,R)$，有

$$S'(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n)' = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \tag{3.6}$$

求导后所得幂级数(3.6)与原级数有相同的收敛半径；

(3) $S(x)$ 在收敛区间 $(-R,R)$ 内可积，并且可以逐项积分，即 $\forall x \in (-R,R)$，有

$$\int_0^x S(t)\,dt = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n\right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}, \tag{3.7}$$

积分后所得幂级数(3.7)与原级数有相同的收敛半径.

例3 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ 的和函数.

解: $D=[-1,1)$ 设 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$

$S'(x)=\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty} x^n=\frac{1}{1-x}$

$S(x)-S(0)=\int_0^x S'(x)dx=-\ln(1-x)$

$\therefore S(x)=S(0)-\ln(1-x)=-\ln(1-x)$

例4 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)\cdot 2^n}$ 的和函数.

解: $D=[-2,2)$ 设 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^n}{n+1}$

$\frac{x}{2}S(x)=\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^{n+1}}{n+1}$ $\left(\frac{x}{2}S(x)\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n\cdot\frac{1}{2}$

$(xS(x))'=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n$

$xS(x)-0\,S(0)=\int_0^x \frac{2}{2-x}dx=2\ln\frac{2}{2-x}$

$\therefore S(x)=\begin{cases}\frac{2}{x}\ln\frac{2}{2-x} & (x\neq 0)\\ 1 & (x=0)\end{cases}$

例5 求$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n nx^n$的和函数.

解: 设$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n nx^n$　　且$D=(-1,1)$

$$S(x)=x\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n nx^{n-1}$$

$$设S_1(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n nx^{n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\left[(-1)^n x^n\right]'=\left\{\sum_{n=1}^{\infty}\left[(-1)^n x^n\right]\right\}'$$

$$=\left\{\frac{x}{1+x}\right\}'=\frac{-1}{(1+x)^2}\qquad\therefore S(x)=\frac{-x}{(1+x)^2}$$

例6 求$\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n$的和函数

解: 设$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n$,其中$D=(-1,1)$

$$S(x)=x\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}$$

$$设S_1(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}$$

$$\int_0^x S_1(x)dx=\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x n^2x^{n-1}dx=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n=\frac{x}{(1-x)^2}$$

$$\Rightarrow S_1(x)=\left[\frac{x}{(1-x)^2}\right]'=\frac{x+1}{(1-x)^3}\qquad\therefore S(x)=\frac{x(x+1)}{(1-x)^3}$$

例7 求级数的$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots$　　和函数.

解: $D=(-\infty,+\infty)$

$S(x)=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots$

$S'(x)=0+1+x+\frac{1}{2}x^2+\cdots+\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}+\frac{x^n}{n!}+\cdots$

$S'(x)=S(x)$

$\therefore S(x)=Ce^x$　　$\because S(0)=1$　$\therefore C=1$

$\therefore S(x) = e^x$

三、函数展开成幂级数：

7.3函数展开成幂级数 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$

需要考虑两个问题：

（1）$f(x)$满足什么条件时，才能展成幂级数？

（2）如果$f(x)$能展成幂级数，系数如何计算？

$$f'(x)=a_1+2a_2(x-x_0)+3a_3(x-x_0)^2+\cdots+na_n(x-x_0)^{n-1}+\cdots$$

$$f''(x)=2!a_2+3!a_3(x-x_0)+\cdots+n(n-1)a_n(x-x_0)^{n-2}+\cdots$$

$\cdots\cdots$

$$f^{(n)}(x)=n!a_n+(n+1)!a_{n+1}(x-x_0)\cdots$$

$\cdots\cdots$

$$a_0=f(x_0),\ a_1=f'(x_0),\ a_2=\frac{1}{2!}f''(x_0),\cdots a_n=\frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0),\cdots$$

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$ f 在 x_0 处的taylor级数

如果$f(x)$能在 (x_0-R,x_0+R) 展成幂级数，该幂级数就是f在x_0处的泰勒级数，称为函数展开为幂级数的唯一性

只要 $f(x)\in C^\infty$，就可以形式的写出它的泰勒级数

$$f(x)\sim\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$ 该级数是否收敛与$f(x)$呢？

Taylor公式： 若$f(x)$在 (x_0-R,x_0+R) 内$n+1$阶可导，则

$$\forall x\in(x_0-R,x_0+R),\text{有}\ f(x)=\underbrace{\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k}_{S_{n+1}(x)}+R_n(x)$$

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1},(\xi=x_0+\theta(x-x_0),\theta\in(0,1))$$

$$\lim_{n\to\infty}S_{n+1}(x)=f(x)\Rightarrow\lim_{n\to\infty}R_n(x)=0.$$

定理 3.8 设$f:(x_0-R,x_0+R)\to\mathbf{R}$是$C^\infty$类函数，则$f$在$(x_0-R,x_0+R)$内能展开为它在$x_0$处的 Taylor 级数的充要条件是

$$\lim_{n\to\infty}R_n(x)=0,\quad x\in(x_0-R,x_0+R).$$

↳ Lagrange 余项

（充分）

推论 3.1 设 $f:(x_0-R,x_0+R)\to\mathbf{R}$ 是 C^∞ 类函数，如果 $\{f^{(n)}\}$ 在 (x_0-R,x_0+R) 内是一致有界的，即 $\exists K>0$，使得 $\forall n\in\mathbf{N}_+$ 与 $x\in(x_0-R,x_0+R)$，都有 $|f^{(n)}(x)|\leqslant K$，那么 f 在 (x_0-R,x_0+R) 内必能展开为它在 x_0 处的 Taylor 级数.

如果函数 $f:(x_0-R,x_0+R)\to\mathbf{R}$ 能展开成它在 x_0 处的 Taylor 级数，即等式(3.11)成立，则称该等式为 f 在 x_0 处的 **Taylor 展开式**. f 在 $x_0=0$ 处的 Taylor 展开式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots,\quad x\in(-R,R)$$

称为 f 的 **Maclaurin 展开式**，右端的级数称为 **Maclaurin 级数**.

1. $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots$
2. $\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+\cdots+\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k-1)!}+\cdots$
3. $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+\cdots+\frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}+\cdots$
4. $\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots\quad(|x|<1)$

   $\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots+(-1)^n x^n+\cdots\quad(|x|<1)$
5. $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}\quad(|x|<1)$
6. $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+\cdots\quad(|x|<1)$

例8 将 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+x-2}$ 展开为 x 的幂级数。

解 $f(x)=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+2}\right)=-\dfrac{1}{3}\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{1}{6}\dfrac{1}{1+\frac{x}{2}}$

$$=-\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}x^n-\frac{1}{6}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x}{2}\right)^n\quad x\in(-1,1)$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}(-1)^n\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)x^n$$

例9 将 $f(x)=\sin x$ 在 $x=\dfrac{\pi}{4}$ 展开为幂级数。

分析 $\sin x=\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cos\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\left[\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-\frac{1}{3!}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^3+\cdots\right]+\frac{\sqrt{2}}{2}\left(1-\frac{1}{2!}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^2+\frac{1}{4!}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^4+\cdots\right)$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\left(1+\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-\frac{1}{2!}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^2-\frac{1}{3!}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^3+\frac{1}{4!}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^4+\frac{1}{5!}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)^5-\cdots\right)$$

例10 将$f(x)=\ln(2x-x^2)$ 在 $x=1$ 展开为幂级数。 $(\sum a_n(x-1)^n)$

解 $f(x)=\ln x+\ln(2-x)=\ln(1+x-1)+\ln[1-(x-1)]$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(x-1)^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n}\quad x\in(-1,1)$$

$=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^{n-1}-1}{n}\right)(x-1)^n$

例11 将 $f(x)=\arcsin x$ 展开为 x 的幂级数。

解 $(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots\quad x\in(-1,1)$

$\alpha=-\frac{1}{2}$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}}=1-\frac{x}{2}+\frac{1\cdot3}{2^2(2!)}x^2-\cdots+(-1)^n\frac{1\cdot3\cdots\cdots(2n-1)}{2^n(n!)}x^n+\cdots,$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=1+\frac{x^2}{2}+\frac{1\cdot3}{2^2(2!)}x^4-\cdots+\frac{1\cdot3\cdots\cdots(2n-1)}{2^n(n!)}x^{2n}+\cdots,$$

$$\arcsin x=x+\frac{1}{2}\frac{x^3}{3}+\frac{1\cdot3}{2^2\cdot(2!)}\frac{x^5}{5}+\cdots+\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2^n(n!)}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}+\cdots$$

四、幂级数的应用：

例12 计算$\int_0^1 e^{-x^2}dx$使误差不超过10^{-4}.

解 $e^{-x^2}=1-x^2+\frac{x^4}{2!}-\frac{x^6}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{n!}+\cdots$

$$\int_0^1 e^{-x^2}dx=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5\cdot2!}-\frac{1}{7\cdot3!}+\frac{1}{9\cdot4!}-\frac{1}{11\cdot5!}+\frac{1}{13\cdot6!}-\frac{1}{15\cdot7!}+\cdots$$

$\because\frac{1}{15\cdot7!}<10^{-4}$ 故取前7项

$$\int_0^1 e^{-x^2}dx\approx1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5\cdot2!}-\frac{1}{7\cdot3!}+\frac{1}{9\cdot4!}-\frac{1}{11\cdot5!}+\frac{1}{13\cdot6!}$$

$$\approx0.74684$$

例13 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\ln(1+x^2)}-\dfrac{1}{\sin^2 x}\right)$

解 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^2 x-\ln(1+x^2)}{\ln(1+x^2)\cdot\sin^2 x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}(1-\cos 2x)-\ln(1+x^2)}{x^4}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}[1-(1-\frac{(2x)^2}{2!}+\frac{(2x)^4}{4!}+\cdots)]-[x^2-\frac{(x^2)^2}{2}+\cdots]}{x^4}=\frac{2}{3}+\frac{1}{2}=\frac{7}{6}$$

例14 设 $f(x)=x^2\ln(1+x)$, 求 $f^{(100)}(0)$.

分析 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^n$

$\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}=a_n\Rightarrow f^{(n)}(0)=n!a_n$

$f^{(100)}(0)=100!\,a_{100}=\frac{100!}{98}$

$f(x)=x^2\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$

$=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{n+2}}{n}$

$\therefore a_{100}=\frac{1}{98}$

例15 证明欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$

证明 $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}+\cdots$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}+\cdots$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{(-1)^k x^{2k}}{2k!}+\cdots$$

$$e^{i\theta}=1+i\theta+\frac{(i\theta)^2}{2!}+\cdots+\frac{(i\theta)^n}{n!}+\cdots$$

$$=[1-\frac{\theta^2}{2!}+\cdots+\frac{(-1)^k\theta^{2k}}{2k!}+\cdots]+i\left[\theta-\frac{\theta^3}{3!}+\cdots+\frac{(-1)^k\theta^{2k+1}}{(2k+1)!}+\cdots\right]$$

$$=\cos\theta+i\sin\theta$$

§7.4 Fourier 级数

一、周期函数与三角级数：

复杂的周期运动：$y=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\sin(n\omega t+\varphi_n)$

$A_n\sin\varphi_n\cos n\omega t+A_n\cos\varphi_n\sin n\omega t$

令 $\frac{a_0}{2}=A_0$，$a_n=A_n\sin\varphi_n$，$b_n=A_n\cos\varphi_n$，$\omega t=x$

∴ 三角级数：$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

二、三角函数系的正交性与Fourier 级数：

1. 三角级数是由 $\{1,\cos x,\sin x,\cos 2x,\sin 2x,\cdots,\cos nx,\sin nx,\cdots\}$ 构成的，通常称之为**三角函数系**. 这个函数系有一个非常重要的性质：其中任意两个不同函数的乘积在$[-\pi,\pi]$上的积分等于零，而任一函数的平方在$[-\pi,\pi]$上的积分都不等于零. 即 $\forall m,n\in\mathbf{N}_+$，

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x=0,\quad \int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x=0;$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos mx\cos nx\mathrm{d}x=0,\quad \int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\sin nx\mathrm{d}x=0\ (m\neq n),\quad \int_{-\pi}^{\pi}\sin mx\cos nx\mathrm{d}x=0;$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 nx\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 nx\mathrm{d}x=\pi,\quad \int_{-\pi}^{\pi}1^2\mathrm{d}x=2\pi.$$

一般地，若$f,g\in\mathscr{R}[a,b]$，且$\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x=0$，则称函数$f$与$g$在$[a,b]$上**正交**. 设$\{f_n\}$是区间$[a,b]$上的一个函数列，若其中任意两个不同的函数在$[a,b]$上正交，且$\int_a^b f_n^2(x)\mathrm{d}x\neq 0\ (n=1,2,\cdots)$，则称$\{f_n\}$是$[a,b]$上的**正交函数系**. 三角函数系的上述性质表明，它在长为一个周期的任何区间$[a,a+2\pi]$上都构成一个正交函数系. 两个函数正交的概念是两个向量正交的推广.

2. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

则有 Euler-Fourier 公式：

$$a_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos kx\,dx\quad(k=0,1,2,\cdots),$$

$$b_k=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin kx\,dx\quad(k=1,2,\cdots).$$

系数由这个公式确定的三角级数称为 f 的 Fourier 级数，这些系数称为 f 的 Fourier 级数

三、周期函数的 Fourier 展开：

Dirichlet 定理 设函数 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上分段单调，而且除有限个第一类间断点外都是连续的，那么它的 Fourier 级数在 $[-\pi,\pi]$ 上收敛，且其和函数为

$$S(x)=\begin{cases}f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)x, & x \text{ 是 } f \text{ 的连续点},\\ \dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}, & x \text{ 是 } f \text{ 的间断点},\\ \dfrac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}, & x=\pm\pi.\end{cases}$$

步骤：① a_n, b_n
② $f(x)$
③ 连续点、间断点、$\pm\pi$

在上述定理中，虽然并非对 $[-\pi,\pi]$ 上的每个点 该点处左、右极限的算术平均值.

x，$f(x)$ 的 Fourier 级数都收敛于 $f(x)$ 自身，但为方便起见，常把定理中的三种收敛情形都说成是 f 的 Fourier 级数在 $[-\pi,\pi]$ 上收敛于 f，或者 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上**被展开为 Fourier 级数**.

定理中的条件称为 **Dirichlet 条件**，它是判别收敛性的一个充分条件. 在实际应用中，很多函数都能满足这个条件.

Fourier 展开式：$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

例 4.1 设 f 是以 2π 为周期的函数，它在 $(-\pi,\pi]$ 上的定义为

$$f(x)=\begin{cases}0, & -\pi<x<0,\\ x, & 0\leqslant x\leqslant\pi.\end{cases}$$

求 f 的 Fourier 展开式.

解 函数 f 的图像如图 7.6 所示. 显然，它在 $[-\pi,\pi]$ 上满足 Dirichlet 条件. 根据系数公式(4.4)得

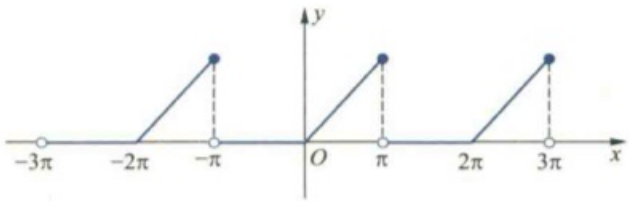


图 7.6

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}x\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2},$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{\pi}\left[\frac{x\sin nx}{n}\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\frac{\sin nx}{n}\mathrm{d}x\right]=\frac{(-1)^n-1}{n^2\pi}=\begin{cases}-\dfrac{2}{n^2\pi}, & n\text{ 为奇数},\\ 0, & n\text{ 为偶数},\end{cases}$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{\pi}\left[\frac{-x\cos nx}{n}\Big|_0^{\pi}+\frac{1}{n}\int_0^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x\right]=\frac{(-1)^{n+1}}{n}=\begin{cases}\dfrac{1}{n}, & n\text{ 为奇数},\\ -\dfrac{1}{n}, & n\text{ 为偶数}.\end{cases}$$

因此，根据 Dirichlet 定理，当 $x\in(-\pi,\pi)$ 时，

$$f(x)=\frac{\pi}{4}-\left(\frac{2}{\pi}\cos x-\sin x\right)-\frac{\sin 2x}{2}-\left(\frac{2}{3^2\pi}\cos 3x-\frac{1}{3}\sin 3x\right)-\cdots$$

$$=\frac{\pi}{4}-\sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{2}{(2k-1)^2\pi}\cos(2k-1)x+\frac{(-1)^k}{k}\sin kx\right].$$

当 $x=\pm\pi$ 时，f 的 Fourier 级数收敛于

$$\frac{1}{2}[f(-\pi+0)+f(\pi-0)]=\frac{\pi}{2}.$$

易见，在整个数轴上，函数 f 的 Fourier 级数除了在点 $x=n\pi$ $(n=\pm1,\pm3,\pm5,\cdots)$ 处收敛于 $\dfrac{\pi}{2}$ 外，在其余各点 x 处都收敛于 $f(x)$. ▌

想一想：

画出例 4.1 中函数 $f(x)$ 的 Fourier 级数的和函数的图像，并与 $f(x)$ 的图像加以比较，指出它们之间有何不同.

四、周期为2l函数的Fourier展开

设 $f(x)$ 周期为$2l$, 且在$[-l,l]$上满足Direclet条件,

令 $t=\frac{\pi}{l}x$ $\quad f(x)=f(\frac{l}{\pi}t)=g(t),\ -\pi\le t\le\pi$

$$g(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nt+b_n\sin nt)$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g(t)\cos ntdt \qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}g(t)\sin ntdt$$

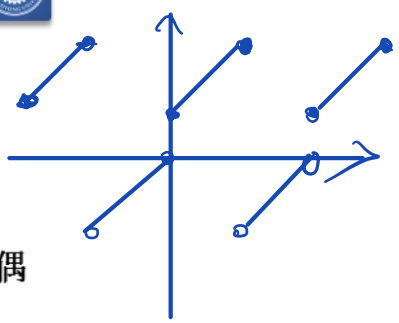
$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx \qquad b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx$$

$a_0=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)dx$

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l})$$

例4 设 $f(x)$ 周期为4, $f(x)=\begin{cases}x+1 & 0\le x\le 2\\ x & -2<x<0\end{cases}$

将 $f(x)$ 展为Fourier级数.



解 $l=2$ $\quad a_0=\frac{1}{2}\int_{-2}^{0}xdx+\frac{1}{2}\int_{0}^{2}(x+1)dx=1$

① $a_n=\frac{1}{2}\int_{-2}^{0}x\cos\frac{n\pi x}{2}dx+\frac{1}{2}\int_{0}^{2}(x+1)\cos\frac{n\pi x}{2}dx=0$

$$b_n=\frac{1}{2}\int_{-2}^{0}x\sin\frac{n\pi x}{2}dx+\frac{1}{2}\int_{0}^{2}(x+1)\sin\frac{n\pi x}{2}dx=\begin{cases}-\frac{4}{n\pi} & n\text{为偶}\\ \frac{6}{n\pi} & n\text{为奇}\end{cases}$$

② $f(x)\sim\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}(6\sin\frac{\pi x}{2}-\frac{4}{2}\sin\frac{2\pi x}{2}+\frac{6}{3}\sin\frac{3\pi x}{2}+\cdots)$

③ 当 $x=\pm 2n\,(n=0,1,2,\cdots)$ $\quad S(x)=\frac{1}{2}$时,

其余各点处, $S(x)=f(x)$

五、定义在 $[0,l]$ 上函数的 Fourier 展开：

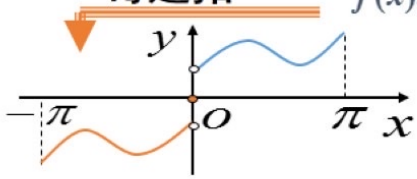
1. $f(x)$ 定义在 $[0,l]$ 上，且满足Dirichlet条件，为了求它的Fourier展开式，将它任意延拓到 $[-l,0)$ 上，得到一个定义在 $[-l,l]$ 上的辅助函数 $F(x)$，使得 $F(x)$ 在 $[-l,l]$ 上满足 DL 的条件，并且在 $(0,l]$ 上等于 $f(x)$.

如果将 F 在 $[-l,l]$ 上展成Fourier级数，则可以得到 f 在 $[0,l]$ 上的Fourier级数.

理论上，延拓的方式有无穷多种，可根据不同的需要采用不同的延拓方式，常见的有两种：**奇延拓，偶延拓**

2、正弦级数、余弦级数：

奇延拓



$$F(x)=\begin{cases} f(x), & x\in(0,l] \\ 0, & x=0 \\ -f(-x), & x\in(-l,0) \end{cases}$$

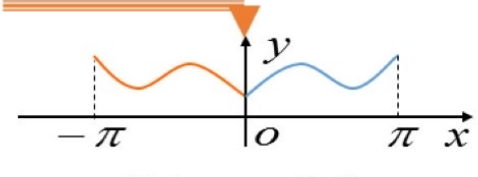
只需要求系数 b_n

$f(x)$ 在 $[0,l]$ 上展成正弦级数

$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}F(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,dx$

$=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,dx$

偶延拓



$$F(x)=\begin{cases} f(x), & x\in(0,l] \\ f(-x), & x\in(-l,0) \end{cases}$$

只需要求系数 a_n

$f(x)$ 在 $[0,l]$ 上展成余弦级数

奇延拓 $\quad b_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\,dx \quad (n=1,2,3,\cdots)$

偶延拓 $\quad a_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,dx \quad (n=0,1,2,\cdots)$

无论奇延拓还是偶延拓，只用到了 f 在 $[0,l]$ 上的值，所以解题时，并不需要做出具体的 F，只要指出做的是哪种延拓即可.

例5 将 $f(x)=x$ 在 $0\le x\le 4$ 上展为周期为8的余弦级数.

解 采用偶延拓 $l=4$ $\cos n\pi=(-1)^n$

$$b_n=0 \qquad a_0=\frac{2}{4}\int_0^4 x\,dx=4$$

$$a_n=\frac{2}{4}\int_0^4 x\cos\frac{n\pi x}{4}dx=\begin{cases}0, & n\text{为偶},\\ \dfrac{16}{n^2\pi^2}, & n\text{为奇},\end{cases}$$

$=\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{n\pi}\int_0^4 x\,d\sin\frac{n\pi}{4}x=\frac{8}{n^2\pi^2}(\cos n\pi-1)=\frac{8}{n^2\pi^2}((-1)^n-1)$

$$x=2-\frac{16}{\pi^2}\left(\cos\frac{\pi}{4}x+\frac{1}{3^2}\cos\frac{3\pi x}{4}+\cdots\right) \qquad 0\le x\le 4$$

例 6 将 $f(x)=x+1(0\le x\le\pi)$ 分别展开为正弦级数和余弦级数。

解：1．奇延拓： $a_n=0$

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi (x+1)\sin nx\,dx=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}\dfrac{\pi+2}{n} & n\text{为奇}\\ -\dfrac{2}{n} & n\text{为偶}\end{cases}$$

$$x+1=\frac{2}{\pi}\left[(\pi+2)\sin x-\frac{\pi}{2}\sin 2x+\frac{1}{3}(\pi+2)\sin 3x-\frac{\pi}{4}\sin 4x+\cdots\right]$$

$0<x<\pi$

在 $x=0,\pi$ 处收敛于零.

2．偶延拓： $b_n=0$

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi (x+1)dx=\pi+2$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^\pi (x+1)\cos nx\,dx=\begin{cases}0, & n\text{为偶}\\ -\dfrac{4}{n^2\pi}, & n\text{为奇}\end{cases}$$

连续，可取等

$$x+1=1+\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\left(\cos x+\frac{1}{3^2}\cos 3x+\frac{1}{5^2}\cos 5x+\cdots\right) \qquad 0\le x\le\pi$$

习题：级数

一、常数项级数审敛法 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$

1. 利用部分和数列的极限判别级数的敛散性 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = s = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$

2. 利用级数的性质

(1)若$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$收敛于$s$，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} ka_n$也收敛，且其和为$ks$.

(2)若$\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$和$\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$分别收敛于$s$ 和σ，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n \pm v_n)$收敛于$s \pm \sigma$.

注意：收敛+收敛=收敛，收敛+发散=发散，发散+发散=不确定

(3)在级数中去掉、添加或改变有限项，不改变级数的敛散性 .

(4)收敛级数加括号仍收敛且和不变.

注意：（1）加括号后收敛，原级数未必收敛；
（2）加括号后发散，原级数必发散。

(5)级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$的必要条件：若收敛 $\Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

3. 正项级数审敛法

必要条件 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ —不满足→ 发　散

↓ 满足

比值审敛法 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda$

根值审敛法 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lambda$

—$\lambda = 1$→ 不定 → 其它法判别：部分和极限；比较审敛法；积分判别法

$\lambda < 1$：收　敛

$\lambda > 1$：发　散

比较审敛法 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^p}$

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} aq^n$

$q<|1|$，$S = \dfrac{a}{1-q}$（首项）

4. 任意项级数审敛法

概念：$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为收敛级数

- 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛，称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛
- 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散，称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛

Leibniz判别法： 若 $a_n \geq a_{n+1} > 0$，且 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$，

则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛，且余项 $|r_n| \leq a_{n+1}$.

【例1】 判别下列级数的敛散性.

$$(1)\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{na}{n+1}\right)^n (a>0) \qquad (2)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a^n n!}{n^n} \qquad (3)\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\cos\frac{\sqrt{\pi}}{n}\right)$$

$$(4)\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right] \qquad (5)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\cos^2\frac{n\pi}{3}}{2^n}$$

(1) $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{na}{n+1}\right)^n} = \lim_{n\to\infty}\frac{na}{n+1} = a$

$a=1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}\right)^n \to \frac{1}{e} \neq 0$

$\therefore \begin{cases} a<1, \text{收敛} \\ a\geq 1, \text{发散} \end{cases}$

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty}\frac{a^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{a^n n!}$

$= a\lim_{n\to\infty}\frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{a}{e}$

$a=e$ 时，$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n} > 1$

$\therefore a>e$，发散，$a<e$ 收敛

(4) $f(x) = x-\ln(1-x) > 0$

$f'(x) = 1-\frac{1}{1+x} > 0$，$f(0)=0$ $\therefore f(x)\uparrow$

$x-\ln(1+x) = x-(x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3\cdots) \sim \frac{1}{2}x^2$

$\frac{1}{2n^2}$ → 收敛

(5)

【例2】判别下列命题是否正确?

(1) $\sum a_n^2$ 收敛,则 $\sum a_n$ 收敛. (×)

(2) $\sum a_n$ 收敛,$\sum b_n$ 发散,则 $\sum a_n b_n$ 发散. (×)

(3) $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 都发散,则 $\sum a_n b_n$ 也发散. (×)

(4) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛. (×)

(5) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}-u_{2n})$ 收敛. (×)

(6) 若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{u_n}{n}$ 收敛. (×)

(7) 设 $0\le a_n<\frac{1}{n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 必收敛. (×)

(1) $a_n=\frac{1}{n}$

(2) $a_n=\frac{1}{n^2}, b_n=\frac{1}{n}$

(3) $a_n=\frac{1}{n}, b_n=\frac{1}{n}$

(4) $1-1+1-1+\cdots$

(5) $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$

(6) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$

(7) $0,\frac{1}{3},0,\frac{1}{5},0,\frac{1}{7},\ldots$

例4　判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\tan(\pi\sqrt{n^2+1})$ 的敛散性。

解　$\tan(\pi\sqrt{n^2+1})=\tan(n\pi+\pi\sqrt{n^2+1}-n\pi)=\tan(\sqrt{n^2+1}-n)\pi$

$$=\tan\frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n}\pi>0.$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\tan\frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n}\pi}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to 0}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}+n}\pi=\frac{\pi}{2},\ \text{而}\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\ \text{发散},$$

所以,　级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\tan(\pi\sqrt{n^2+1})$ 发散。

例5 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\tan\frac{x^n}{\sqrt{n}}$ 的敛散性。

解 当 $|x|<1$ 时, $\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|}=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\tan\frac{x^{n+1}}{\sqrt{n+1}}}{\tan\frac{x^n}{\sqrt{n}}}\right|=|x|<1,$

当 $x=1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty}\tan\frac{x^n}{\sqrt{n}}=\sum_{n=1}^{\infty}\tan\frac{1}{\sqrt{n}}\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 则级数发散。

当 $x=-1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty}\tan\frac{x^n}{\sqrt{n}}=\sum_{n=1}^{\infty}\tan\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\tan\frac{1}{\sqrt{n}},$

为交错级数; $a_n=\tan\frac{1}{\sqrt{n}}$, $a_{n+1}<a_n$, $\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}\tan\frac{1}{\sqrt{n}}=0,$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty}\tan\frac{x^n}{\sqrt{n}}$ 收敛, 且为条件收敛。

当 $|x|>1$ 时,

$\lim_{n\to\infty}\frac{x^n}{\sqrt{n}}=\infty\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\tan\frac{x^n}{\sqrt{n}}$ 不存在 则原级数发散。

例6 判断级数 $1-\frac{1}{2^p}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4^p}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{(2n)^p}+\cdots\ (p>0)$ 的敛散性.

解 (1) 当 $p=1$ 时, 级数为交错级数

$$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n},$$

由交错级数的Leibnitz判别准则得级数收敛。

(2) 当 $p>1$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^p}$ 收敛,

则 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{(2n)^p}\right]$ 发散, 从而原级数发散。

(3) 当 $p<1$ 时, $1-(\frac{1}{2^p}-\frac{1}{3})-(\frac{1}{4^p}-\frac{1}{5})+\cdots+-\left(\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{2n+1}\right)+\cdots$

$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{(2n)^p}-\frac{1}{2n+1}}{\frac{1}{n^p}}=\frac{1}{2^p}$ 从而原级数发散。

二、幂级数

1. 收敛半径、收敛区间、收敛域

（1）定义：形如 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n x^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+\cdots$

$\sum_{n=1}^{\infty}a_n\left(x-x_0\right)^n=a_0+a_1\left(x-x_0\right)+a_2\left(x-x_0\right)^2+\cdots+a_n\left(x-x_0\right)^n+\cdots$

（2）Abel定理：

若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=x_0$ 处收敛，则当 $|x|<|x_0|$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 绝对收敛；

若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=x_0$ 处发散，则当 $|x|>|x_0|$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 发散.

（3）幂级数收敛的三种情况及收敛半径：

$$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$$

$$R=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$$

2. 幂级数的性质

（1）有理运算性质 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径分别为 R_1 和 R_2

$R=\min\{R_1,R_2\}$

则 1）加减法：$\sum a_nx\pm\sum b_nx^n=\sum(a_n\pm b_n)x^n$

2）乘法：$(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n)(\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n)=\sum_{n=0}^{\infty}c_nx^n$

（2）分析性质 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 R，和函数为 $s(x)$

则 1）和函数 $s(x)$ 在 $(-R,R)$ 上连续.

2）和函数 $s(x)$ 在 $(-R,R)$ 上可导，且可逐项求导.

3）和函数 $s(x)$ 在 $(-R,R)$ 上可积，且可逐项积分.

注：求导和积分后的幂级数与原级数有相同的收敛半径.

3. 函数展开成幂级数

（1）问题的提出：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = S(x), x \in (-R, R)$$

$$f(x) \overset{?}{=} \sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$$

条件？系数？唯一？

（2）Taylor定理

设$f \in C^{(\infty)}, x \in (x_0 - R, x_0 + R)$, 则 f 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$

内能展开为它在 x_0 处的taylor级数的充要条件是

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0, \qquad x \in (x_0 - R, x_0 + R)$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

f 在 x_0 处的taylor展开式

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

f 的Maclaurin展开式

（3）几个常用的展开式

1. $$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots \qquad x \in (-\infty, +\infty)$$

2. $$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \cdots \qquad x \in (-\infty, +\infty)$$

3. $$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k}}{2k!} + \cdots \qquad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, |x| < 1$$

4. $$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} + \cdots \qquad x \in (-1, 1)$$

5. $$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-n+1)}{n!}x^n + \cdots$$

$$x \in (-1, 1)$$

（4）函数展开成幂级数的两种方法

直接法

间接法（重点）

根据幂级数的唯一性，从某些已知函数的展开式出发，利用幂级数的性质（四则运算，逐项求导，逐项积分）以及变量代换等方法，求得所给函数的展开式.

例7 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{2^n n^p}$ 的收敛域，其中 p 为任意常数；

并求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{2^n n}$ 的和函数。 （2019B）

解 收敛半径 $R=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{2(n+1)^p}{n^p}\right|=2$, 收敛区间为 $(-2,2)$.

当 $x=2$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{2^n n^p}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$, 若 $p>1$, 收敛； 若 $p\le 1$, 发散；

$x=-2$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{2^n n^p}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^p}$, 若 $p>0$, 收敛； 若 $p\le 0$, 发散；

所以 收敛域 $[-2,2]$, （当 $p>1$ 时）;

$[-2,2)$, （当 $0<p\le 1$ 时）;

$(-2,2)$, （当 $p\le 0$ 时）;

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{2^n n}$, $x\in[-2,2)$;

当 $x\in(-2,2)$ 时，

$$S'(x)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{2^n n}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^n}{2^n n}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{2^n}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^{n-1}$$

$$=\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2-x},$$

则 $S(x)=S(0)+\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{2-t}=-\ln(2-x)+\ln 2$,

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}=-\ln 2$

所以 $S(x)=-\ln(2-x)+\ln 2$, $x\in(-2,2)$;

当 $x=-2$ 时，$S(-2)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}=-1+\frac{1}{2}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n}+\cdots=-\ln 2$;

$S(x)=-\ln(2-x)+\ln 2$, $x\in[-2,2)$.

【例8】求幂级数的收敛域及和函数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{(2n-1)3^{2n-1}}$

【解】 $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{2n+1}{2n-1}\frac{3^{2n+1}}{3^{2n-1}}=9$ 收敛域$D=[-3,3]$

$$\text{设}S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{(2n-1)3^{2n-1}}=x\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{(2n-1)}\left(\frac{x}{3}\right)^{2n-1}$$

$$\text{设}\sigma(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{(2n-1)}\left(\frac{x}{3}\right)^{2n-1}$$

$$\Rightarrow\sigma'(x)=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\frac{x}{3}\right)^{2n-2}=\frac{1}{3}\frac{1}{1+\frac{x}{3}}=\frac{1}{3+x}$$

$$\Rightarrow\sigma(x)=\int_0^x\frac{1}{3+x}dx+\sigma(0)=\ln(3+x)\Big|_0^x=\ln\frac{3+x}{3}$$

$$\text{故}S(x)=x\ln\left(1+\frac{x}{3}\right)$$

【例9】将下列函数展开为x的幂级数.

$(1)f(x)=\frac{12-5x}{6-5x-x^2}$ $(2)f(x)=x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}$

分析

$(1)f(x)=\frac{6}{x+6}-\frac{1}{x-1}=\frac{1}{\frac{x}{6}+1}-\frac{1}{x-1}$

$(2)(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$ $\ln\sqrt{1+x^2}=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$

$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$

$\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}$

$\ln\sqrt{1+x^2}=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+2}}{n+1}$

$x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}$

$x^2-\frac{x^4}{2}$

三、傅里叶级数

1. 傅里叶系数与傅里叶级数

$$f(x)\overset{?}{=}\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$

设$f(x)$是周期为2π的周期函数，且在$[-\pi,\pi]$上可积，则称

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx \qquad (n=0,1,2,\cdots)$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx \qquad (n=1,2,\cdots)$$

为$f(x)$的傅里叶系数

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$$ 条件？

2. 狄利克雷收敛定理

设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 且分段单调，则 $f(x)$ 的Fourier级数在 $[-\pi,\pi]$ 上收敛，其和函数为

$$S(x)=\begin{cases}f(x), & x\text{是}f(x)\text{的连续点};\\ \dfrac{f(x+0)+f(x-0)}{2}, & x\text{是}f(x)\text{的间断点};\\ \dfrac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}, & x=\pm\pi\end{cases}$$

狄利克雷收敛定理的推广 设 $f(x)$ 在 $[-l,l]$ 且分段单调，则 $f(x)$ 的Fourier级数在 $[-l,l]$ 上收敛，其和函数为

$$S(x)=\begin{cases}f(x), & x\text{是}f(x)\text{的连续点};\\ \dfrac{f(x+0)+f(x-0)}{2}, & x\text{是}f(x)\text{的间断点};\\ \dfrac{f(-l+0)+f(l-0)}{2}, & x=\pm l\end{cases}$$

3. 周期为 $2l$ 的函数的展开

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)$$

(1) $[-l,l]$ 上展开 将l=π视为特殊情况，只用记本页公式即可

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx \qquad (n=0,1,2,\cdots)$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx \qquad (n=1,2,\cdots)$$

(2) $[0,l]$ 展开为正弦级数或余弦级数

展为正弦：$a_n=0\,(n=0,1,2,\cdots)$

$$b_n=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx \qquad (n=1,2,\cdots)$$

奇延拓

展为余弦：$b_n=0\,(n=1,2,\cdots)$

$$a_n=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx \qquad (n=0,1,2,\cdots)$$

偶延拓

【例10】 将$f(x)=|x|$在$[-\pi,\pi]$上展开为傅里叶级数，并求$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$.

【解】

$f(x)$为偶函数：$b_n=0(n=1,2,\cdots)$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\,dx \qquad (n=0,1,2,\cdots)$$

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\,dx=\pi$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\,dx=\frac{2}{\pi}\left[\frac{1}{n}\int_0^{\pi}x\,d\sin nx\right]$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[\frac{1}{n}\left(x\sin nx\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\sin nx\,dx\right)\right]=-\frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}\sin nx\,dx$$

$$=\frac{2}{n^2\pi}\cos nx\Big|_0^{\pi}=\frac{2}{n^2\pi}\left[(-1)^n-1\right]=\begin{cases}0, & n\text{为偶数}\\ -\frac{4}{n^2\pi}, & n\text{为奇数}\end{cases}$$

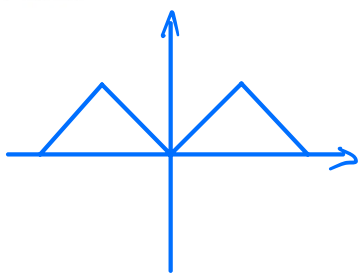
$$|x|=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\cos(2n-1)x \qquad \text{令}x=0,\text{得}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$$

【例11】将$f(x)=x$ 在 $0\le x\le 4$ 上展为周期为8的余弦级数.

解 采用偶延拓

$$b_n=0 \qquad a_0=\frac{2}{4}\int_0^4 x\,dx=4$$

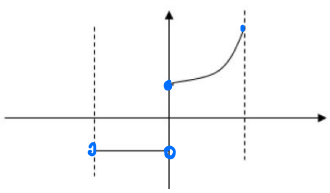
$$a_n=\frac{2}{4}\int_0^4 x\cos\frac{n\pi x}{4}dx=\begin{cases}0, & n\text{为偶}\\ \frac{16}{n^2\pi^2}, & n\text{为奇}\end{cases}$$



$$x=2-\frac{16}{\pi^2}\left(\cos\frac{\pi}{4}x+\frac{1}{3^2}\cos\frac{3\pi x}{4}+\cdots\right) \qquad 0\le x\le 4$$

【例12】 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x<0\\ 1+x^2, & 0<x<\pi\end{cases}$，则其以$2\pi$为周期的傅里叶级数

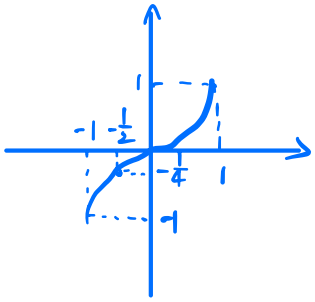
在$x=\pi$处收敛于 $\frac{\pi^2}{2}$



【例13】设$f(x)=x^2(0\le x\le 1)$，而$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x \quad (-\infty<x<+\infty)$

其中$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin nx\,dx(n=1,2,\ldots)$，则$S\left(-\frac{1}{2}\right)=$【 B 】

(A) $-\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{2}$


1
-1
-1/2
-1/4
1
-1